

企业级技能平台架构概览

Enterprise Skill & Workflow Automation Platform Architecture

系统版本: v4.1 (target)

生成日期: 2026年6月

机密级别: 内部公开

核心业务主链 (CORE BUSINESS PIPELINE)



1. 意图解析 (NLP)

自然语言识别用户意图



2. 技能匹配

匹配最合适的 Skill/ workflow



3. 参数补全

自动推断或人工交互补全
入参

4. 分发执行

南向 Worker 异步安全执行

治理平面 (Governance Plane)

身份认证与权限 (Identity & Access)

基于 JWT/LDAP 的用户认证体系, 通过 RbacGuard、JwtAuthGuard 等控制资源粒度访问权限。

组织与租户管理 (Organization)

承载企业级的组织架构、部门划分、租户隔离, 提供标准 API 及映射服务。

审计日志与安全边界 (Audit & Security)

对所有敏感操作、代码执行沙箱行为以及 API 访问实施审计记录和安全限制。

智能平面 (Intelligence Plane)

AI 编排器 (AI Orchestrator)

主 Planner 引擎, 理解用户自然语言输入, 进行意图识别并动态组合、推荐最优 Skill 路径。

网页动作智能体 (Browser NL Agent)

解析自然语言网页操作指令, 智能在网页中完成自动探索、定位、点击和信息读取。

代码生成智能体 (Codegen Agent)

基于用户意图自动生成 Python/JavaScript 脚本逻辑, 以自动适配复杂的逻辑分支。

执行控制面 (Execution Control)

控制平面主核 (Control Plane)

管控所有 Task 的分发下行、任务排队、状态推进, 协调人工介入 (接管模式) 及周期任务定时器 (Scheduler)。

会话协调器 (Session Broker)

提供有状态 Worker 资源 (如远程 Chrome) 的生命周期、租约续期、并发锁定和冻结控制。

业务能力与运行时 (Runtimes & Domains)

浏览器自动化能力域 (Browser Domain & Worker)

浏览器动作的设计录制及南向执行节点。支持指令在远程 VNC 容器 (ops-browser-chrome) 中回放及控制。

文档填充与报表域 (Document Domain & Carbone)

基于 Carbone 渲染容器提供 Excel/Word 等模板定义、动态数据整合及多格式 PDF 编译下载。

长生命周期工作流 (Temporal Worker)

基于 Temporal 集群协调持久化工作流。确保遇到网络故障、断电等能零丢失自动恢复进度。

物理目录映射 (MONOREPO DIRECTORY LAYOUT)

apps/backend/

服务端服务。划分治理面 (governance)、控制面 (execution-control)、执行器 (runtimes) 和能力域 (capabilities)。

apps/frontend/

浏览器前端。`user-web` 面向终端用户消费 Skill, `portal` 供管理员设计和发布 Skill 资源。

packages/

代码共享层。`backend-contracts` 保证后台强契约交互, `user-core` 包装前端公共 API 的 SDK。

docker/

环境底座。包含 Compose 配置与 DB 基线迁移工具。统一由 `start-smart.sh` 进行有状态安全启动。